

Inferência Estatística

Ficha de Exercícios 1

Ao longo desta ficha, $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ designa a função de distribuição, e p_X designa uma função de probabilidade.

Exercício 1. Ao lançar dois dados equilibrados, a soma dos números nas faces superiores pode tomar um dos onze valores $2, 3, \dots, 12$. É possível atribuir a probabilidade $1/11$ a cada um destes resultados? Caso contrário, que probabilidade deve ser atribuída a cada resultado?

Exercício 2. Uma caixa contém 4 bolas brancas e 2 bolas pretas, e outra caixa contém 3 bolas brancas e 5 bolas pretas. Retira-se uma bola de cada caixa. Qual é a probabilidade de

- (a) ambas as bolas serem brancas;
- (b) ambas as bolas serem pretas;
- (c) uma bola ser branca e a outra ser preta?

Exercício 3. Calcule a probabilidade de obter o número 4 pelo menos uma vez em dois lançamentos de um dado equilibrado.

Exercício 4. Pede-se a um grupo de consumidores que ordene três produtos, X , Y e Z , de acordo com a sua capacidade hidratante. Considere os acontecimentos

$$\begin{aligned} A &= \{\text{o produto } X \text{ é preferível ao produto } Y\}, \\ B &= \{\text{o produto } X \text{ fica em primeiro lugar}\}, \\ C &= \{\text{o produto } X \text{ fica em segundo lugar}\}, \\ D &= \{\text{o produto } X \text{ fica em terceiro lugar}\}. \end{aligned}$$

Uma melhor posição corresponde a uma maior capacidade de hidratação. Suponha que os consumidores não são especialistas e escolhem ao acaso, com igual probabilidade, entre todas as ordenações possíveis. O acontecimento A é independente de cada um dos acontecimentos B , C e D ?

Exercício 5. Suponha que 5% da população portuguesa sofre de hipertensão e que, entre estas pessoas, 75% consomem bebidas alcoólicas. Entre as pessoas que não sofrem de hipertensão, 50% consomem bebidas alcoólicas.

- (a) Qual é a percentagem de pessoas que consomem bebidas alcoólicas?
- (b) Qual é a percentagem de pessoas que sofrem de hipertensão entre as que consomem bebidas alcoólicas?

Exercício 6. Numa população de ratos, 60% são fêmeas, das quais 6% pesam mais de 200 g, e 40% são machos, dos quais 2% pesam mais de 200 g. Um rato selecionado desta população pesa mais de 200 g. Qual é a probabilidade de ser uma fêmea?

Exercício 7. A percentagem de álcool, $100\%X$, num certo composto é descrita por uma variável aleatória X com densidade

$$f_X(x) = \begin{cases} 20x^3(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Determine a função de distribuição $F_X(x)$.
- (b) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 2/3)$.
- (c) O composto é vendido a C_1 euros por litro se $1/3 < x < 2/3$, e a C_2 euros por litro nos restantes casos. Se o custo de produção for de C_3 euros por litro, determine a função de probabilidade do lucro líquido por litro, Y .

Exercício 8. Uma variável aleatória X é definida por

$$X = \begin{cases} -2 & \text{com probabilidade } 1/3, \\ 3 & \text{com probabilidade } 1/2, \\ 1 & \text{com probabilidade } 1/6. \end{cases}$$

- (a) Determine e esboce os gráficos das funções de probabilidade e de distribuição de X .
- (b) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(2X + 5)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(2X)$, $\text{Var}(2X + 5)$, a moda e a mediana.

Exercício 9. O pH de amostras de água de um determinado lago é uma variável aleatória X com densidade

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(7-x)^2, & 5 \leq x \leq 7, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Determine a função de distribuição F_X e esboce o seu gráfico.
- (b) Determine a média e a variância de X .
- (c) Com que frequência se espera que o valor do pH seja inferior a 5,5?

Exercício 10. Calcule a média e a variância do número de pontos obtidos no lançamento de um dado equilibrado. Descreva a função de distribuição da variável aleatória considerada.

Exercício 11. Seja X uma variável aleatória com densidade

$$f_X(x) = \begin{cases} c, & -2 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Determine a constante c .
- (b) Para o valor de c obtido na alínea (a), calcule:
 - i. a função de distribuição;
 - ii. $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, o desvio-padrão e o quantil de ordem 0,95;
 - iii. a moda (classe modal) e a mediana de X ;
 - iv. $\mathbb{P}(X \leq 0)$, $\mathbb{P}(X > 1/2)$, $\mathbb{P}(-1 < X < 1)$, $\mathbb{P}(-1 \leq X < 1)$ e $\mathbb{P}(-1 < X \leq 3)$;
 - v. $\mathbb{E}(2X + 5)$ e $\text{Var}(3X + 4)$.

Exercício 12. Determine a média e o desvio-padrão da soma dos pontos obtidos no lançamento de dois dados equilibrados.

Exercício 13. Considere uma variável aleatória X com função de distribuição

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/6, & 0 \leq x < 2, \\ 1/4, & 2 \leq x < 4, \\ 1/2, & 4 \leq x < 6, \\ 1, & 6 \leq x. \end{cases}$$

- (a) Determine a função de probabilidade de X e esboce o seu gráfico.
- (b) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 1)$, $\mathbb{P}(X > 5)$, $\mathbb{P}(X \geq 1)$, $\mathbb{P}(2 \leq X < 6)$, $\mathbb{P}(2 < X < 6)$ e $\mathbb{P}(0 < X \leq 2)$.
- (c) Determine a média, a mediana, a moda e a variância de X .
- (d) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\mathbb{E}(X - 5)$, $\text{Var}(-X)$ e $\text{Var}(X - 5)$.

Exercício 14. Uma variável aleatória toma os valores 2, 4, 7 e 8 com as respectivas probabilidades

$$\frac{1+3x}{4}, \quad \frac{1-x}{4}, \quad \frac{1+2x}{4}, \quad \frac{1-4x}{4}.$$

Para que valores de x estas probabilidades definem uma função de probabilidade? Para $x = 1/8$, represente graficamente a função de probabilidade e a função de distribuição.

Exercício 15. Suponha que a procura diária de aparelhos de medição da tensão arterial numa determinada farmácia do Porto é uma variável aleatória X com função de probabilidade

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{k^{2x}}{x!}, & x = 1, 2, 3, 4, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Classifique a variável aleatória X .
- (b) Determine o valor de k .
- (c) Determine $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$ e a moda de X .
- (d) Determine a função de distribuição e esboce o seu gráfico.
- (e) Qual é o número mínimo de aparelhos que deve existir em stock no início de cada dia para que a procura diária seja satisfeita com probabilidade de pelo menos 0,8?
- (f) Admitindo que as procuras em dias diferentes são independentes, qual é a probabilidade de a procura ser superior a dois aparelhos em cada um de dois dias?